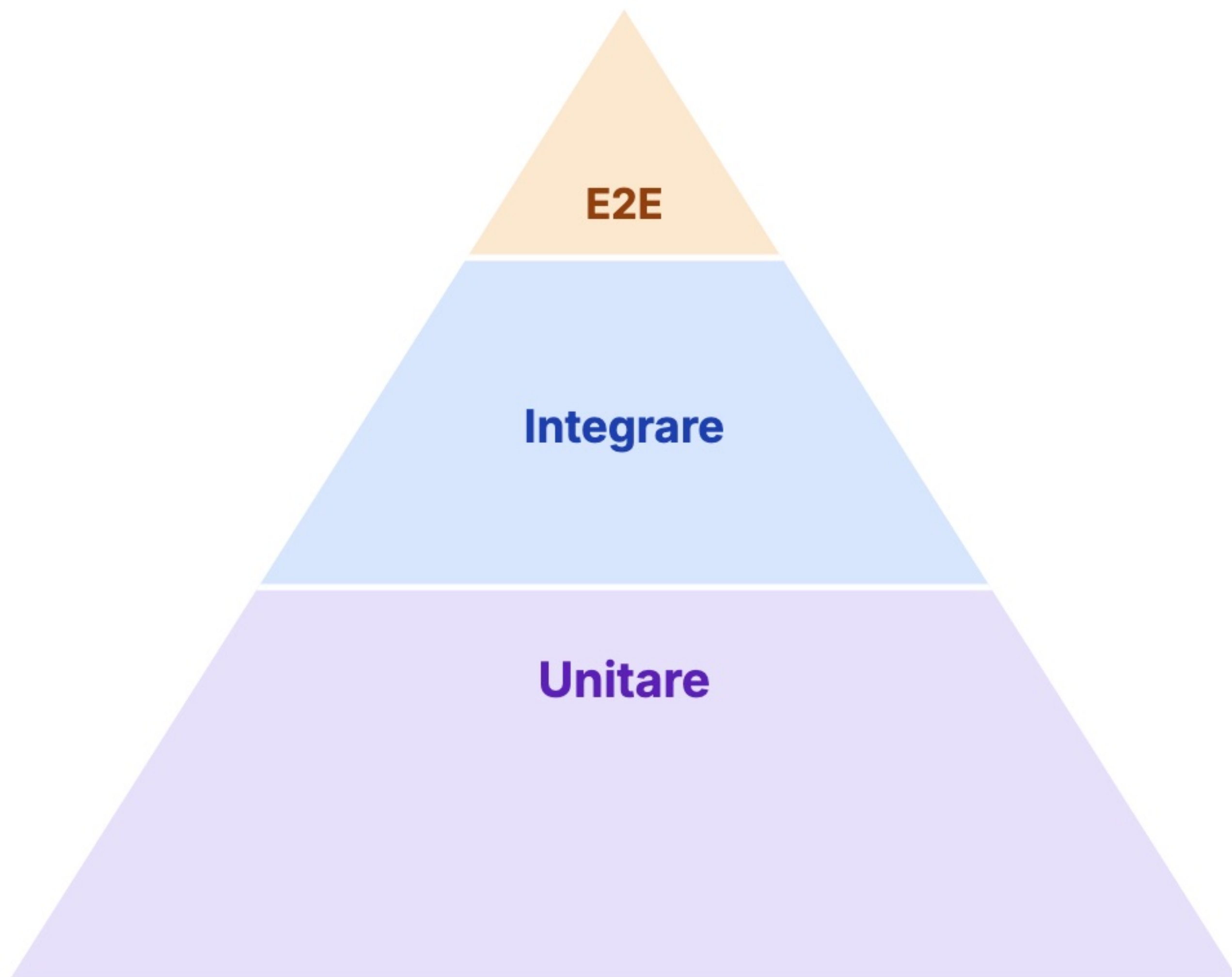




■ **Teste end-to-end** · vârf
firmware ↔ broker ↔ API ↔ app

■ **Teste de integrare** · mijloc
API + MQTT + DB

■ **Teste unitare** · bază
servicii NestJS, features.py

Testare manuală pe hardware
verificare pe breadboard (în afara piramidei automatizate)